

INCOEX INSTITUTO TÉCNICO
TÉCNICO EN CIENCIAS DE DATOS

MÓDULO 3

QUIZ

Unidad 3 — Análisis descriptivo e inferencial

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

Katherine Susana Rojas Saborío

Grupo 04

EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

LMB registró el monto (en miles de colones) de 15 pedidos realizados en una semana:

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98

- a) Ordene los datos (ya están ordenados) y calcule Q1 y Q3.

Posición	Monto (miles de colones)
1	18
2	22
3	25
4	27
5	29
6	30
7	31
8	33
9	35
10	36
11	38
12	40
13	42
14	45
15	98

$n = 15$

Posición

$$k = \frac{n + 1}{4}$$

$K = 1$ para Q1

$P_k =$

$$\frac{1 * (15 + 1)}{4} = 4$$

Q3 es 27

$K = 3$ para Q3

$P_k =$

$$\frac{3 * (15 + 1)}{4} = 12$$

Q3 es 40

- **b) Calcule el rango intercuartílico (RIC).**

$$RIC = Q3 - Q1$$

$$40 - 27 = 13$$

RIC = 13

- **c) Calcule los límites inferior y superior para detectar valores atípicos (regla $1.5 \times RIC$).**

Límite inferior = $Q1 - (1,5 \times RIC)$

$$27 - (1,5 \times 13) = 7,5$$

Límite superior = $Q3 + (1,5 \times RIC)$

$$40 + (1,5 \times 13) = 59,5$$

IC = [7.5, 59.5]

- **d) ¿Hay algún valor atípico en el conjunto de datos? Justifique su respuesta.**

El valor atípico es 98 porque se encuentra fuera del intervalo, esto quiere decir que se realizó un pedido fuera de lo común por un valor de 98000 colones. Este pedido se puede justificar por un pedido de un cliente corporativo, una ocasión especial o un festejo.

EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

El siguiente boxplot resume el tiempo de entrega (en días) de 50 pedidos de LMB:

Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Valor atípico
1	2	3	4	6	14

- **a) ¿Qué porcentaje de los pedidos se entregó en 4 días o menos?**

El 75% de los pedidos se entregó en 4 días o menos porque el tercer cuartil marca donde está el 75% de datos acumulados.

- b) ¿Cuál es el rango intercuartílico? ¿Qué representa en este contexto?

$$RIC = Q3 - Q1$$

$$4 - 2 = 2$$

$$RIC = 2$$

La mayoría de los pedidos se entrega entre 2 y 4 días.

- c) El valor de 14 días, ¿por qué se considera un valor atípico? Proponga una posible causa de negocio.

$$\text{Límite inferior} = Q1 - (1,5 * RIC)$$

$$2 - (1,5 * 2) = -1$$

$$\text{Límite superior} = Q3 + (1,5 * RIC)$$

$$4 + (1,5 * 2) = 7$$

$$IC = [-1, 7]$$

El valor de 14 días se considera un valor atípico porque se encuentra fuera de los límites. Esto puede deberse a alguna falla logística o problemas de procesamiento de información del pedido, también problemas en la entrega por interpretaciones en la dirección.

EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación

LMB compara dos productos según el monto de venta diario:

Producto	Media (₡)	Desviación estándar (₡)
Producto A	45 000	6 750
Producto B	18 000	5 400

- a) Calcule el coeficiente de variación (CV) de cada producto.

$$CV = \left(\frac{S}{x} \right) * 100$$

$$CV \text{ Producto A} = \left(\frac{6750}{45000} \right) * 100 = 15\%$$

QUIZ

$$CV \text{ Producto B} = \left(\frac{5400}{18000} \right) * 100 = 30\%$$

-
- **b) ¿Cuál producto tiene ventas relativamente más variables? Explique qué significa esto para la gestión de inventario.**

El producto B tiene más variación en las ventas. Esto puede significar que tiene una demanda más variable, y que el producto A tiene una demanda más constante. Se puede deber a una tendencia que aparece en el mercado.

-
- **c) Si le dijeran que la distribución de ventas del Producto A tiene asimetría positiva, ¿qué medida de tendencia central recomendaría usar para describir la venta "típica": la media o la mediana? ¿Por qué?**

Existen días con montos de ventas demasiado altos que modifican el valor de la media. Se recomienda utilizar la mediana porque no es sensible a los outliers, lo que refleja de forma más realista la distribución de las ventas.

EJERCICIO 2.1 Planteamiento de hipótesis

Para cada situación de negocio de LMB, escriba la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1) en palabras y, si puede, en notación estadística.

- **a) LMB afirma que el tiempo promedio de respuesta al cliente es de 24 horas. Un supervisor sospecha que en realidad es mayor.**

(H_0): El tiempo promedio de respuesta al cliente es menor o igual a 24 horas.

$$H_0 = \mu \leq 24$$

(H_1): El tiempo promedio de respuesta es mayor a 24 horas.

$$H_1 = \mu > 24$$

-
- **b) El gerente de calidad quiere verificar si el peso promedio de un producto empacado sigue siendo de 500 gramos, como indica la etiqueta (podría ser mayor o menor).**

(H_0): El peso promedio de un producto empacado es igual a 500 gramos.

$$H_0 = \mu = 500$$

(H_1): El peso promedio de un producto empacado es diferente a 500 gramos.

QUIZ

$$H_0 = \mu \neq 24$$

-
- **c) Se quiere comprobar si una nueva política de descuentos aumentó el monto promedio de compra por cliente.**

(H₀): La nueva política de descuentos no aumentó el monto promedio de compra por cliente.

$$H_0 = \mu \text{ nueva} \leq \mu \text{ anterior}$$

(H₁): La nueva política de descuentos aumentó el monto promedio de compra por cliente.

$$H_1 = \mu \text{ nueva} > \mu \text{ anterior}$$

EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión

Para cada caso, indique si se rechaza o no se rechaza H₀, y redacte una conclusión en una oración.

Caso	Valor p	α
A	0.032	0.05
B	0.184	0.05
C	0.049	0.01

Se rechaza H₀ cuando ($p \leq \alpha$)

No se rechaza H₀ si ($p > \alpha$)

- **Caso A — Decisión y conclusión:**

Se rechaza $0.032 < 0.05$. Existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula

-
- **Caso B — Decisión y conclusión:**

No se rechaza. No existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula

- **Caso C — Decisión y conclusión:**

No se rechaza. No existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula.

EJERCICIO 2.3 Errores tipo I y tipo II en contexto

LMB está evaluando si debe reemplazar su sistema actual de facturación por uno nuevo, basándose en una prueba de hipótesis sobre el tiempo de procesamiento.

- a) Describa qué significaría, en este contexto de negocio, cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera).

Es un falso positivo, el tiempo de procesamiento en realidad no cambia, y se realizará la inversión en un sistema que va a tener un tiempo de procesamiento similar.

-
- b) Describa qué significaría cometer un error tipo II (no rechazar H_0 cuando en realidad es falsa).

Significa que el nuevo sistema sí tiene mejor tiempo de procesamiento, pero se cree que no, implica perder una oportunidad de mejora.

-
- c) En este caso particular, ¿cuál de los dos errores le parece más costoso para LMB? Justifique.

El error tipo I porque se invierten recursos en un sistema que no va a representar una diferencia.

EJERCICIO 3.1 ¿Qué prueba usar?

Para cada situación, indique qué prueba estadística sería la más adecuada: prueba t de una muestra, prueba t para muestras independientes, prueba t para muestras pareadas, o ANOVA.

- a) **Comparar el tiempo de atención de un mismo grupo de 25 empleados antes y después de un nuevo software.**

Prueba t para muestras pareadas, porque se debe comparar el mismo grupo antes y después.

-
- b) **Comparar las ventas promedio entre la sucursal de Heredia y la de Alajuela.**

Prueba t para muestras independientes, porque se comparan dos sucursales independientes.

- c) Verificar si el gasto promedio semanal de los clientes es igual al valor histórico de ₡35 000.

Prueba T de una muestra, porque se compara una muestra con un valor de referencia.

- d) Comparar el nivel de satisfacción promedio entre 5 sucursales distintas.

ANOVA, porque se comparan más de 3 grupos.

EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes — interpretación

LMB compara el monto promedio de compra de dos canales de venta: tienda física y tienda en línea.

Canal	n	Media (₡)	Desv. estándar (₡)
Tienda física	40	32 500	8 200
Tienda en línea	45	38 900	9 100

- a) Plantee H_0 y H_1 para esta comparación.

H_0 : No existe diferencia entre el monto promedio de compra de la tienda física y la tienda en línea.

H_1 : Existe una diferencia entre el monto promedio de compra de la tienda física y la tienda en línea.

$$H_0: \mu_{\text{física}} = \mu_{\text{línea}}$$

$$H_1: \mu_{\text{física}} \neq \mu_{\text{línea}}$$

- b) Al aplicar la prueba t, se obtiene un valor $p = 0.021$. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la decisión estadística?

Como p es menor o igual a 0.05 se rechaza H_0 . Hay evidencia estadística de que el monto promedio de la tienda física y en línea es diferente,

- **c) Redacte la conclusión en lenguaje de negocio, dirigida a un gerente que no conoce estadística.**

Se comprueba de forma estadística que los clientes que compran en línea gastan más que los que compran en la tienda física, por lo que se deben crear estrategias para seguir impulsando las ventas en línea y mantener incentivos en las tiendas físicas.

EJERCICIO 3.3 ANOVA — caso de cuatro turnos

LMB quiere saber si el número de pedidos procesados por hora difiere entre los 4 turnos de trabajo (mañana, tarde, noche, fin de semana). Se aplica un ANOVA con los datos de los últimos 3 meses.

- **a) Escriba H_0 y H_1 para este análisis.**

H_0 : El número de pedidos procesados por hora es el mismo en los 4 turnos de trabajo.

H_1 : El número de pedidos procesados por hora es diferente en los 4 turnos de trabajo.

-
- **b) El resultado del ANOVA da un valor $p = 0.007$. Con $\alpha = 0.05$, ¿qué se concluye?**

Se rechaza H_0 cuando ($p \leq \alpha$)

Por lo tanto, existe evidencia estadística para concluir que el número de pedidos procesados es diferente entre los 4 turnos de trabajo.

-
- **c) La conclusión del ANOVA, ¿indica cuál turno en particular es diferente de los demás? Explique qué se necesitaría para saberlo.**

La conclusión de ANOVA no puede indicar cuál turno es diferente a los demás, porque se deben utilizar otros métodos estadísticos y tener información completa del registro de los turnos. Hay pruebas post-hoc que permiten realizar ese procedimiento.

Tema 4 — Interpretación de resultados

EJERCICIO 4.1 Significancia estadística vs. significancia práctica

LMB analizó 8 000 transacciones y encontró que el tiempo promedio de pago con la nueva plataforma es 0.4 segundos menor que con la anterior, con un valor $p = 0.001$ (estadísticamente significativo).

- a) ¿Este resultado es estadísticamente significativo? ¿Por qué?

Hay significancia estadística porque el valor de p es bastante bajo, lo que implica que la probabilidad de haber obtenido la diferencia no se debe solo al azar.

- b) ¿Considera que esta diferencia tiene relevancia práctica para el negocio? Justifique su respuesta.

No tiene relevancia práctica para el negocio porque los 0,4 segundos son imperceptibles en el proceso de pago cuando un cliente realiza la transacción, por lo que no define una mejora significativa que valga la pena para la inversión realizada.

- c) ¿Qué papel jugó el tamaño de la muestra (8 000 transacciones) en que el resultado saliera "significativo"?

El tamaño de muestra grande de 8000 transacciones implica que una diferencia de 0.4 segundos en el tiempo promedio de pago puede resultar estadísticamente significativa, pero en la práctica no hay cambios en la operación o con los clientes.

EJERCICIO 4.2 Detectar errores de interpretación

Un compañero de trabajo escribió la siguiente conclusión para un reporte interno de LMB:

"Como el valor p fue de 0.09 y no se rechazó H_0 , esto demuestra que el nuevo empaque NO tiene ningún efecto sobre las ventas. Además, como vimos que las ventas subieron justo cuando cambiamos el empaque, es evidencia de que otros cambios similares también aumentarán las ventas en el futuro."

- a) Identifique al menos dos errores de interpretación estadística en este párrafo.

1. No rechazar H_0 significa que no hay evidencia suficiente para detectar que el nuevo empaque tiene algún efecto sobre las ventas, por lo que es incorrecto asumir que el efecto sobre las ventas es completamente nulo.

2. Es incorrecto asumir que un cambio de cierto aspecto similar a un cambio de empaque influirá en el aumento de las ventas a futuro, porque aunque se observó un aumento de ventas que coincide en el momento del cambio de empaque, no hay evidencia que demuestre que los cambios generarán los resultados esperados.

-
- **b) Reescriba la conclusión de forma correcta y honesta con base en los mismos datos (valor $p = 0.09$, $\alpha = 0.05$).**

Con un valor p de 0.09, no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el nuevo empaque tenga algún efecto sobre las ventas. Aunque se observó un aumento puntual en las ventas coincidiendo con el cambio de empaque, no es posible asumir que futuros cambios de la índole generarán resultados similares.

EJERCICIO 4.3 **Caso integrador**

Redacte un breve reporte (6 a 10 líneas) dirigido a la gerencia de LMB, integrando lo aprendido en la unidad, a partir del siguiente resultado:

"Se comparó el tiempo de resolución de quejas entre el equipo de soporte A y el equipo B (muestras independientes). Equipo A: media = 4.2 días, $n = 30$. Equipo B: media = 3.1 días, $n = 32$. La prueba t arrojó un valor $p = 0.006$, con $\alpha = 0.05$."

Su reporte debe incluir: la conclusión estadística, si la diferencia parece relevante para el negocio, y una recomendación concreta.

Con base en el análisis del tiempo de resolución de quejas entre los equipos de soporte, la prueba t indica una diferencia estadísticamente significativa entre los equipos ($p = 0.006 < 0.05$), lo que quiere decir que los datos confirman que el Equipo B es más rápido en la práctica que el A, sin atribuirlo al azar. El Equipo B resuelve las quejas en un promedio de 3.1 días, comparado con los 4.2 días del Equipo A. Esta diferencia de 1.1 días representa un rendimiento más rápido por parte del Equipo B, lo cual es relevante en la práctica para la satisfacción del cliente. Se recomienda documentar el flujo de trabajo del B y capacitar al Equipo A con esta metodología.